Gauthier Bonhomme

Élève ingénieur en dernière année — **Arts et Métiers (ENSAM)** — bricoleur et ingénieux

Stage de fin d'études R&D — simulateur de chute • 6 mois, février – juillet 2027

+33 6 08 27 62 16 • gauthier.bonhomme30@gmail.com • gauthierbonhomme.com/petzl

- **Grimpeur et alpiniste** — escalade 7B, alpinisme en autonomie, ultra-trail.
- **Bricoleur et ingénieux** — moteurs remis à neuf, chaudronnerie, fonderie.
- **Mettre en équation, puis valider** — calcul EF à ≈1 % de l'ASTM.

→ **Rapports, photos et démos interactives : gauthierbonhomme.com/petzl**

Portfolio

Formation

Arts et Métiers (ENSAM) — *Diplôme d'ingénieur Arts et Métiers (grade master)* 2024 – 2027
Conception mécanique, éléments finis, modélisation, procédés de fabrication — PFE février – juillet 2027.

Classe préparatoire PT, Lycée Mermoz, Montpellier — *maths, physique, SI* 2021 – 2024

Projets

Mécanique de la rupture sous Abaqus — équipe de 3 rapport↗
Éprouvette DCT selon l'ASTM E399-90 : K_I éléments finis à ≈1 % de l'analytique, charges de rupture.

Système masse-ressort-amortisseur simulé — démo interactive démo↗
Équation du mouvement intégrée pas à pas (Euler, $\Delta t = 2\,\text{ms}$), réponse tracée en direct.

Atelier & bricolage — personnel photos↗
Moteurs de moto et de voiture (dont un remis à neuf), tables en chaudronnerie, usinage électrochimique (ECM) monté à la maison, statue coulée à partir d'un modèle imprimé en 3D.

Pièce en fonte — de la simulation à la coulée — équipe de 4 rapport↗ 2025 – 2026
Simulation QuickCast, masselottes calculées, moulage main ; imprimante en panne : coulée avec l'existant.

Vilebrequin usiné en CNC rapport↗ 2025
FAO Fusion 360 puis tour-fraiseur DMG MORI ; vibrations et limites d'axes résolues sur la machine.

Expérience

Royal Canin — stagiaire, logiciel de maintenance de l'usine juin – août 2026
Amélioration du logiciel de maintenance, au quotidien avec les équipes de maintenance.

Hall b — équipe fondatrice, salle de sport juin – août 2025
Lancement de la salle de A à Z : aménagement, choix du site (modèle GymLocator), vidéo, site web.

ÉPOPÉE GADZ — trésorier, Europ'Raid 2026 2025 – 2026
Raid solidaire de 8 000 km en Europe : budget et sponsoring, près de 4 000 euros récoltés.

Compétences

Modélisation & simulation : mise en équation, intégration numérique pas à pas, Abaqus (EF), QuickCast
Conception & fabrication : CATIA V5, Fusion 360 (FAO), usinage CNC, fonderie, impression 3D
Outils : Python (NumPy, Matplotlib), MATLAB (bases), Arduino, Git, Linux
Langues : français (langue maternelle), anglais (C1)

Centres d'intérêt

Escalade (7B) • alpinisme • ski de randonnée • ultra-trail (100 km) • judo ceinture noire